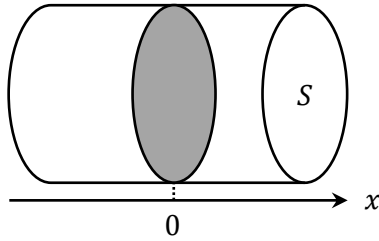


Activité 1 : Enceinte à deux compartiments



On place dans les deux compartiments d'une enceinte la même quantité n de deux gaz parfaits monoatomiques identiques. Ces deux compartiments sont séparés par un piston mobile de section $S = 200 \text{ cm}^2$. Initialement, les deux gaz ont même température $T_0 = 300 \text{ K}$, même volume $V_0 = 10,0 \text{ L}$ et même pression $P_0 = 10,0 \text{ bar}$, et le piston est au centre de l'enceinte, à l'abscisse $x = 0$.

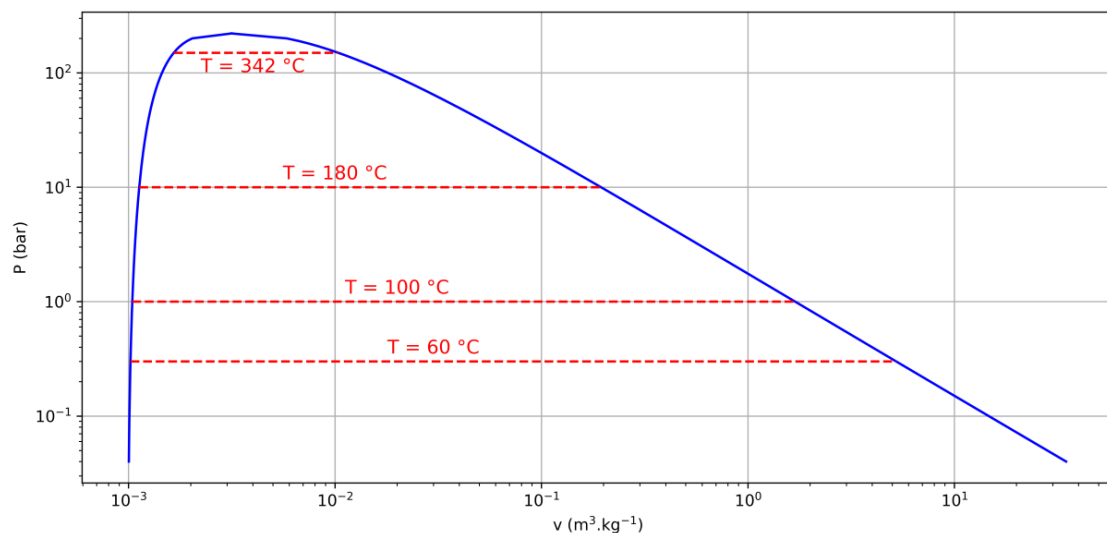
- 1- Calculer la quantité de matière n de gaz dans chacun des compartiments.
- 2- On élève la température du gaz du compartiment de gauche jusqu'à $T_F = 350 \text{ K}$, tout en maintenant la température du compartiment de droite à T_0 . Calculer l'abscisse x du piston une fois le nouvel état d'équilibre atteint.

Activité 2 : Étude d'un gaz réel de Clausius

- 1- Donner l'équation d'état d'un gaz parfait. Quelles sont les deux hypothèses qui définissent, au niveau microscopique, un gaz parfait?
- 2- L'argon est un gaz noble qui peut être modélisé, aux faibles pressions, par l'équation d'état molaire: $P(V_m - b) = RT$ où R est la constante des gaz parfaits, et b une constante positive caractéristique de ce gaz.
 - a- Écrire cette équation d'état pour une quantité de matière n quelconque.
 - b- Quelle est l'hypothèse du gaz parfait qui reste valable pour ce gaz, et quelle est celle qui ne l'est plus ?
 - c- Tracer l'allure de quelques courbes isothermes (ensembles de points pour une valeur de T fixée) en coordonnées d'Amagat. Si on obtient de telles isothermes expérimentalement, comment en déduire la valeur de b ?
 - d- Déterminer la limite du produit PV quand P tend vers 0 et commenter le résultat obtenu.

Activité 3 : Règles des moments

La figure ci-dessous montre le diagramme de Clapeyron de l'eau.



On considère une masse $m = 1,0 \text{ kg}$ d'eau pure (de masse molaire $M(\text{H}_2\text{O}) = 18,0 \text{ g.mol}^{-1}$) enfermée dans une enceinte indéformable de volume $V_0 = 1,0 \times 10^{-2} \text{ m}^3$, à la température initiale $T_I = 60 \text{ °C}$.

- 1- Indiquer sur ce diagramme les zones correspondant à l'eau liquide, gazeuse, et diphasée.
- 2- Compléter ce diagramme en traçant l'allure des isothermes $T = 100 \text{ °C}$ et $T = 180 \text{ °C}$.
- 3- Placer sur le graphe le point I correspondant aux conditions initiales de température et de volume données ci-dessus. En déduire la fraction massique $x_{I,L}$ en eau liquide présent initialement dans l'enceinte, ainsi que la pression de vapeur saturante de l'eau à 60 °C .

- 4- On chauffe à présent l'enceinte jusqu'à la température de 180 °C. Indiquer sur le graphe la position du point final F , et le chemin suivi pour aller de I à F . Déterminer la fraction massique x_F , en eau liquide présente dans l'enceinte dans l'état final, ainsi que la valeur de la pression de vapeur saturante de l'eau à 180 °C.
Le mélange s'est-il appauvri ou enrichi en liquide ?
- 5- Dédurre du graphe la température minimale à imposer à l'enceinte pour que l'eau soit entièrement sous forme gazeuse. À quelle pression correspond-elle ?

Correction

- 1- On utilise l'équation d'état des gaz parfaits :

$$n = \frac{P_0 V_0}{RT_0} = 4,01 \text{ mol}$$

- 2- Le chauffage du compartiment de gauche fait déplacer le piston vers la droite :

$$V_G = V_0 + Sx ; V_D = V_0 - Sx$$

On applique l'équation des gaz parfaites

$$P_G(V_0 + Sx) = nRT_F ; P_D(V_0 - Sx) = nRT_F$$

Equilibre mécanique : $P_G = P_D$

$$x = \frac{V_0 T_F - T_0}{S T_F + T_0} = 3,85 \text{ cm}$$

Correction

- 1- Hypothèses : molécules considérées comme ponctuelles et sans interaction.

Equation d'état : $PV = nRT$

- 2- a- Nous avons :

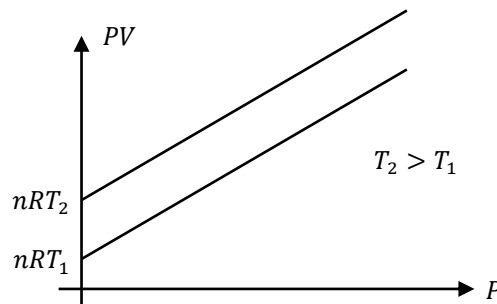
$$V_m = \frac{V}{n}$$

On obtient : $P(V - nb) = nRT$

b- On attribue un volume propre aux molécules du gaz réel, les interactions entre les particules du gaz sont toujours négligeables.

c- L'équation d'état peut s'écrire également : $PV = nRT + nbP$

En coordonnées d'Amagat, les isothermes sont donc des droites de pente nb et d'ordonnées à l'origine nRT .

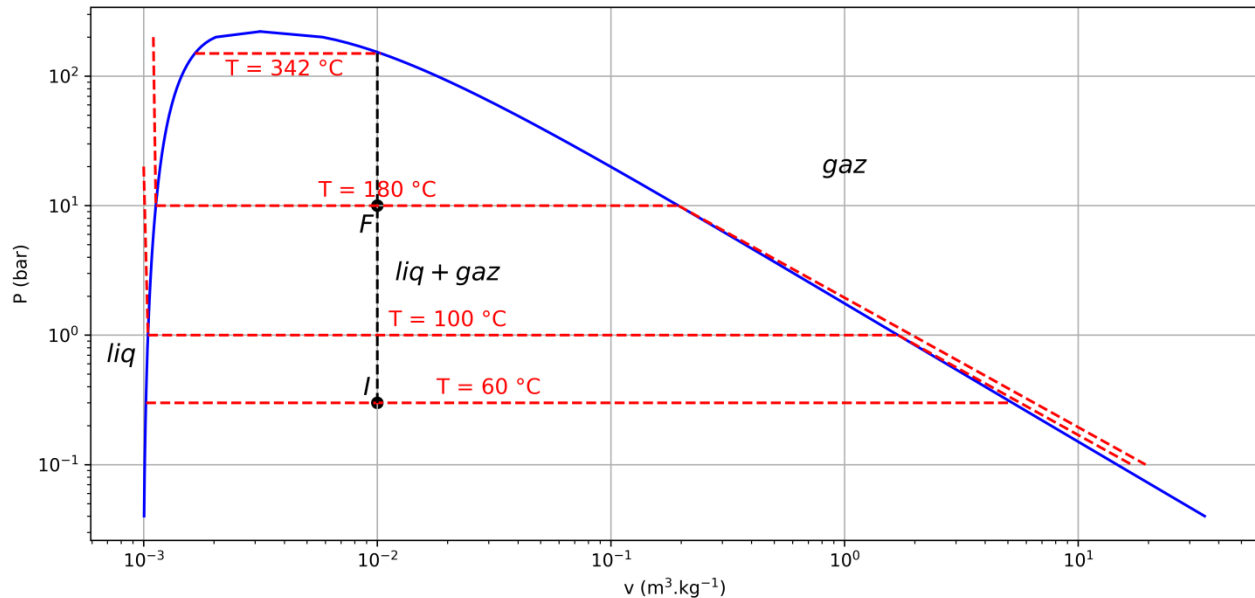


- d- Déterminons cette limite :

$$\lim_{P \rightarrow 0} PV = nRT$$

Aux basses pressions le gaz se comporte comme un gaz parfait, le volume occupé par les molécules devient négligeable.

Correction



- 1- Le domaine liquide se trouve pour des volumes massiques v faibles alors que le domaine gazeux correspond à des volumes massiques élevés. On a coexistence des états sous la courbe.
- 2- Les isothermes sont horizontales dans le domaine G+L. Elles sont quasiment verticales dans le domaine du liquide car il est très peu compressible et son volume reste donc constant malgré l'augmentation de la température. Si le gaz est parfait, elles sont de type :

$$P = \frac{k}{V}$$

$$\log P = \log k - \log V$$

Cela donne une droite de pente -1 sur le graphe.

- 3- Pour 60°C , on obtient : $v_l = 0,00102 \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$ et $v_g = 5,23 \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$. On applique le théorème des moments :

$$x_{I,L} = \frac{v_g - v_l}{v_g - v_l}$$

$$x_{I,L} = \frac{5,23 - 0,01}{5,23 - 0,00102}$$

$$x_{I,L} = 99,8 \%$$

La pression de vapeur saturante de l'eau à 60°C est $P_{\text{sat}} = 0,3 \text{ bar}$.

- 4- Pour 180°C , on obtient : $v_l = 0,00113 \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$ et $v_g = 0,194 \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$. On applique à nouveau le théorème des moments :

$$x_{F,L} = \frac{v_g - v_F}{v_g - v_l}$$

$$x_{F,L} = \frac{0,194 - 0,01}{0,194 - 0,00113}$$

$$x_{F,L} = 95,4 \%$$

Le mélange s'est appauvri en liquide. La pression de vapeur saturante est cette fois-ci :

$$P_{\text{sat}} = 10 \text{ bar}$$

- 5- Pour que l'eau soit entièrement sous forme gazeuse, il faut porter le système à la température de 342°C pour une pression de 150 bar .